Etude de digues flottantes et sous-marines

Groupe 6

Terres Océanes
Projet 1A

13 juin 2025

Table des matières

Position du problème

1 Digue flottante

2 Star-blocks

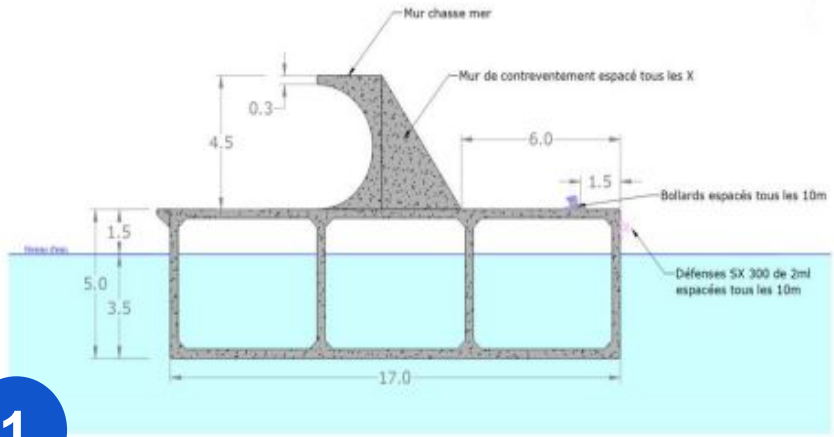
3 Blocs BS4

Conclusion





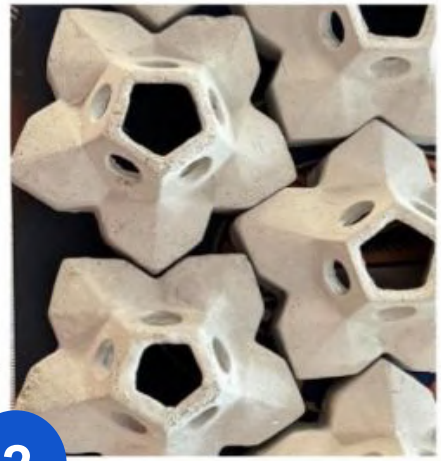
Position du problème



1

Digue flottante

(échelle 1/20)



2

Star-Blocks



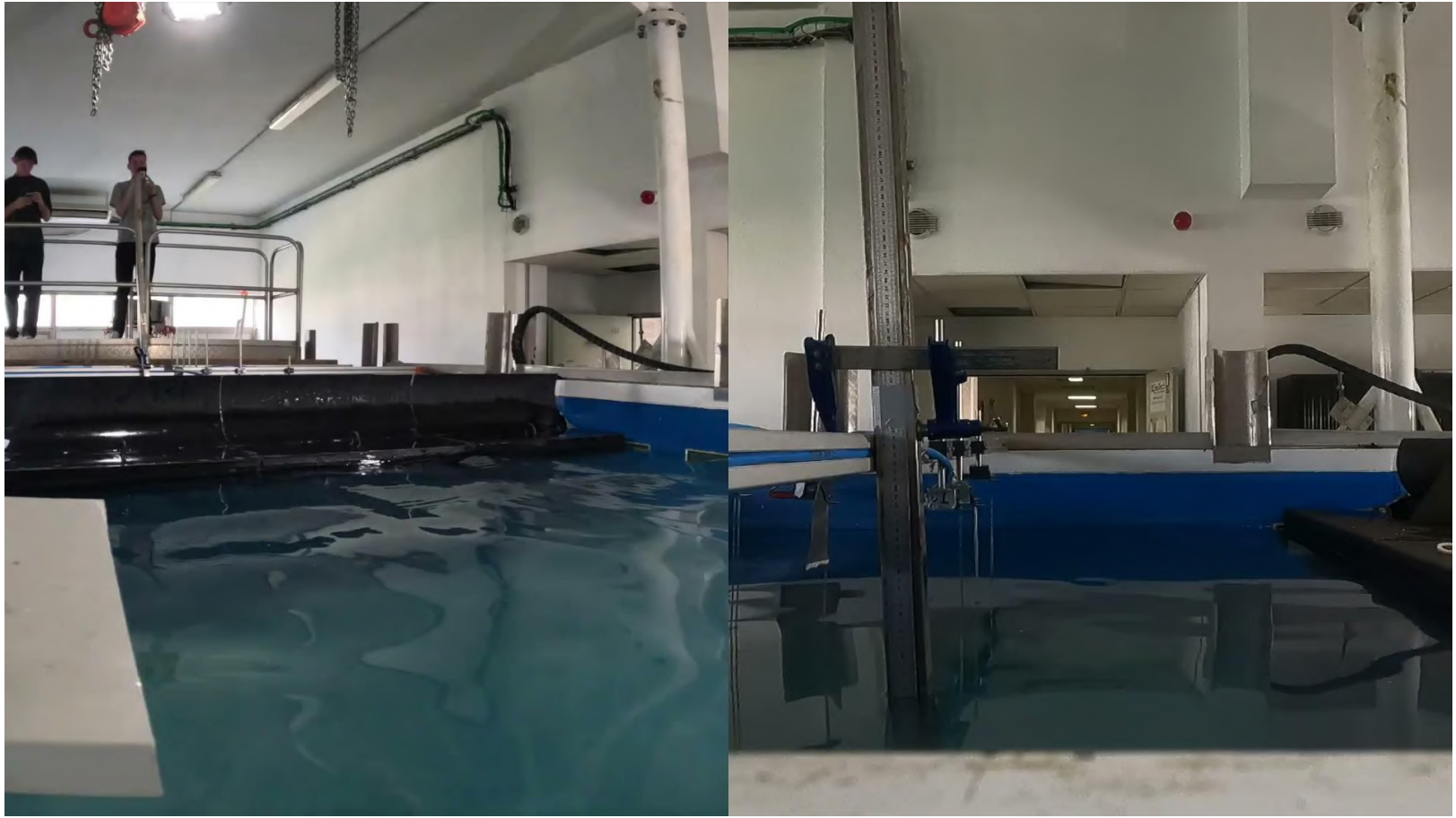
3

Blocs BS4

(échelle 1/40)

1 Digue flottante

Vidéo d’un essai



Dimensions du bassin de SeaTech : 10m x 2.6m

Mise en place de la digue



Collage des briques sur la plaque



Fixation des chaînes



Lestage de la plaque

Etats de la mer

Grandeurs réelles (r)

Essais	Hauteur des vagues en mer (m)	Période en mer (s)
1	2.1	5.5
2	2.0	5.5
3	1.8	5.5
4	1.7	5.0
5	1.8	5.0
6	2.1	6.0
7	2.0	8.0
8	3.7	7.0
9	3.5	7.0
10	2.7	7.0
11	2.6	6.0
12	2.7	6.0
13	3.7	8.0
14	3.5	10.0

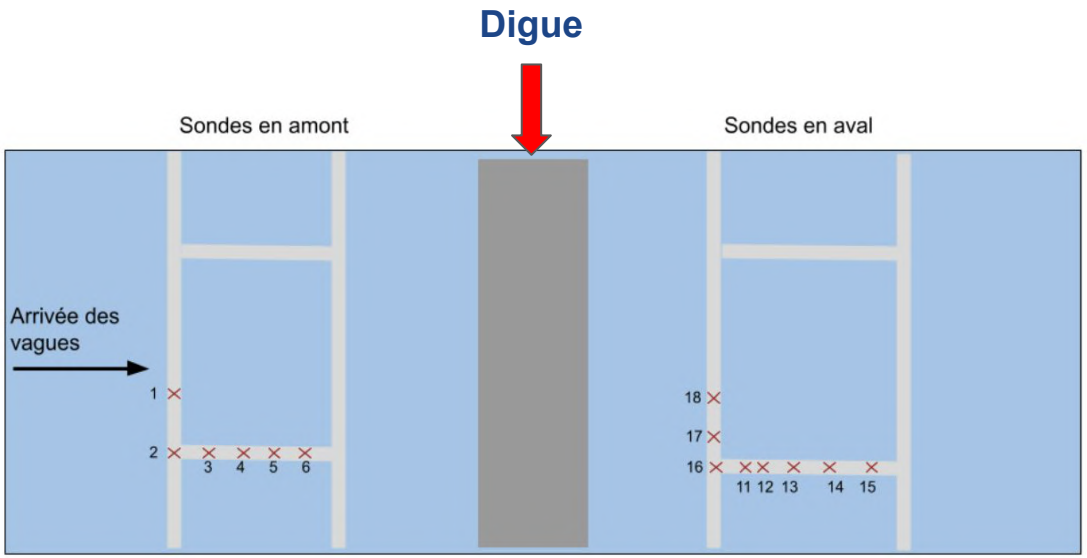
$$\text{Hauteur} : H_m = \frac{H_r}{20}$$

$$\text{Période} : T_m = \frac{T_r}{\sqrt{20}}$$

Grandeurs du modèle réduit (m)

Hauteur des vagues en bassin (m)	Période en bassin (s)
0.105	1.233
0.1	1.233
0.09	1.233
0.085	1.1186
0.09	1.1186
0.105	1.3422
0.1	1.789
0.197	1.565
0.175	1.565
0.135	1.565
0.13	1.342
0.135	1.342
0.185	1.792
0.175	2.237

Plan du bassin et position des sondes



Bassin de Seatech

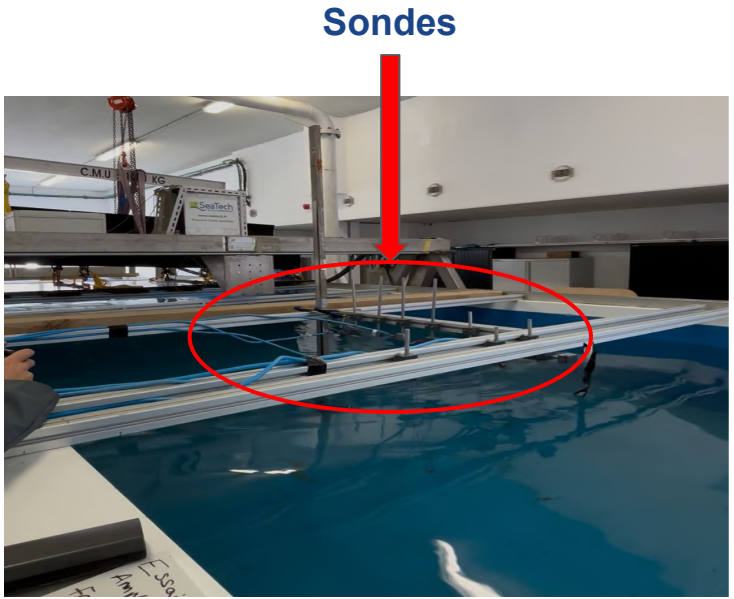
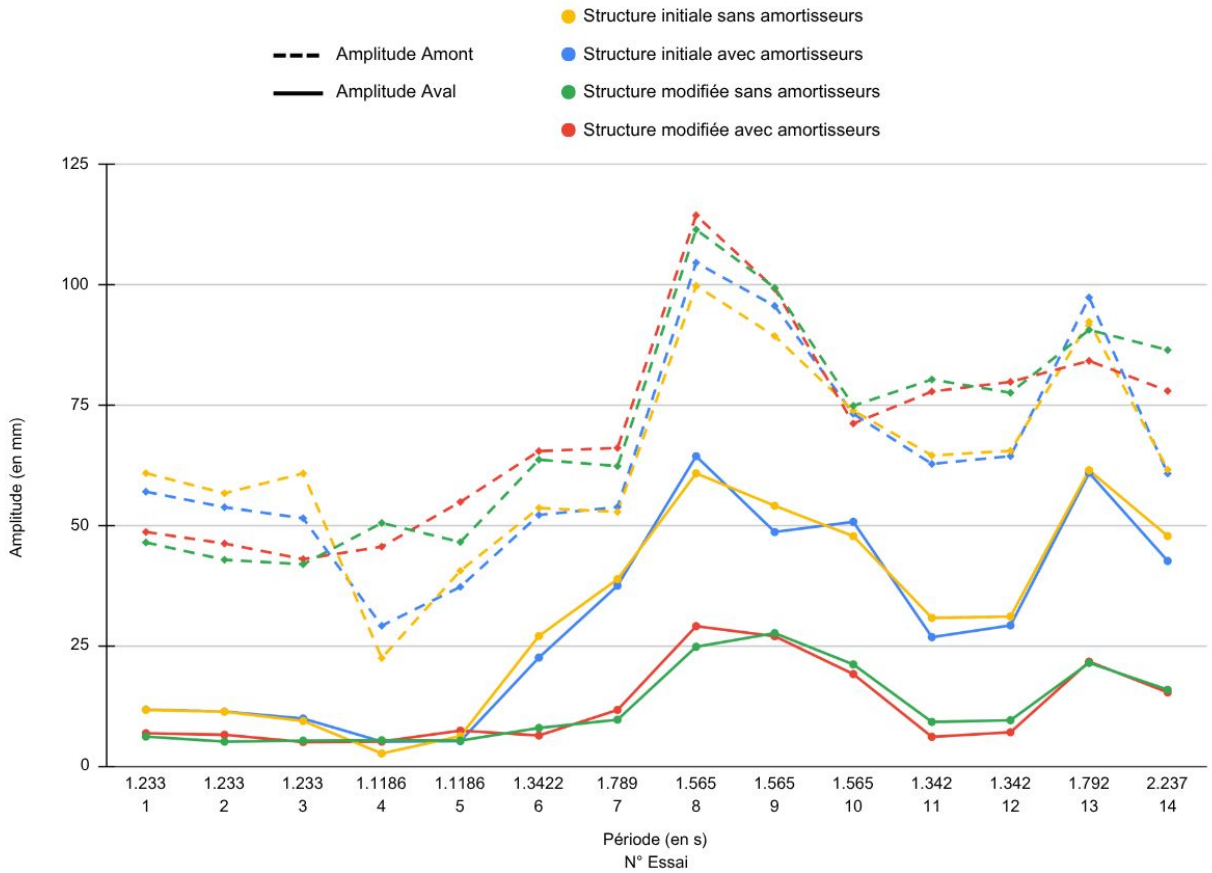


Photo du bassin avec les sondes en amont

Amplitude amont / aval (mm) en fonction de la période (en s)



Configuration	Coefficient d'énergie transmise moyen (%)
Initiale sans amortisseurs	25,36 (référence)
Initiale avec amortisseurs	22,81 (-10%)



Digue avec amortisseurs

Modification de la structure



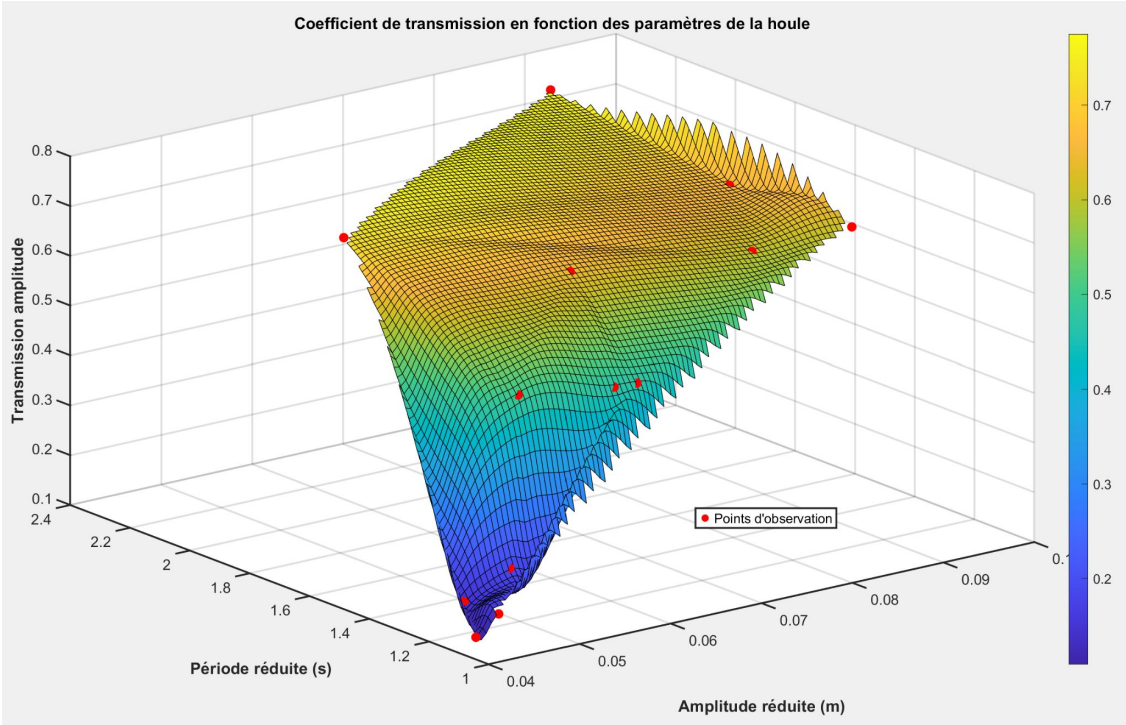
Aileron



Ailerons + digue flottante

Résultats digue flottante

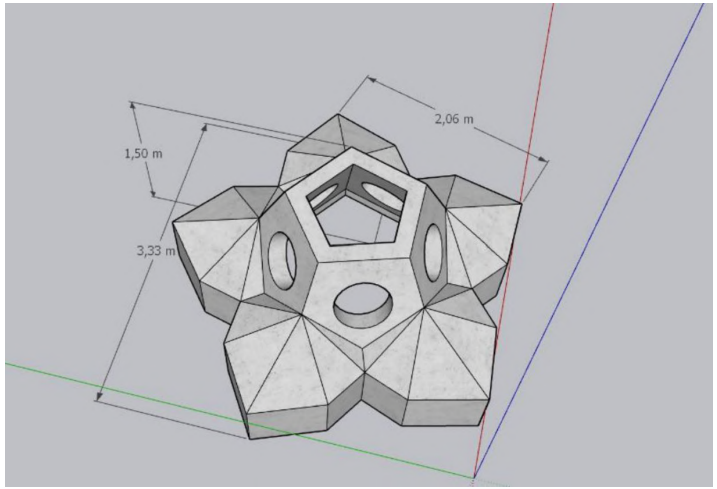
Configuration	Coefficient d'énergie transmise moyen (%)
Initiale sans amortisseurs	25,36 (référence)
Initiale avec amortisseurs	22,81 (-10%)
Modifiée sans amortisseurs	2,98 (-88%)
Modifiée avec amortisseurs	3,24 (-87%)



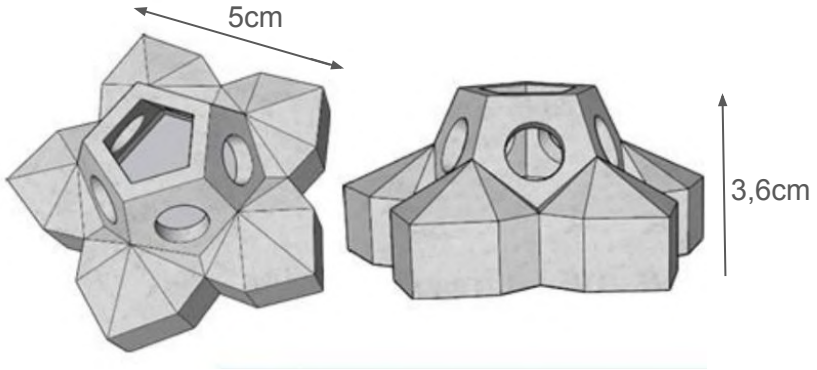
Courbe 3D - Coefficient de transmission en fonction de la période et de l'amplitude (modèle réduit)

2 Star-Blocks

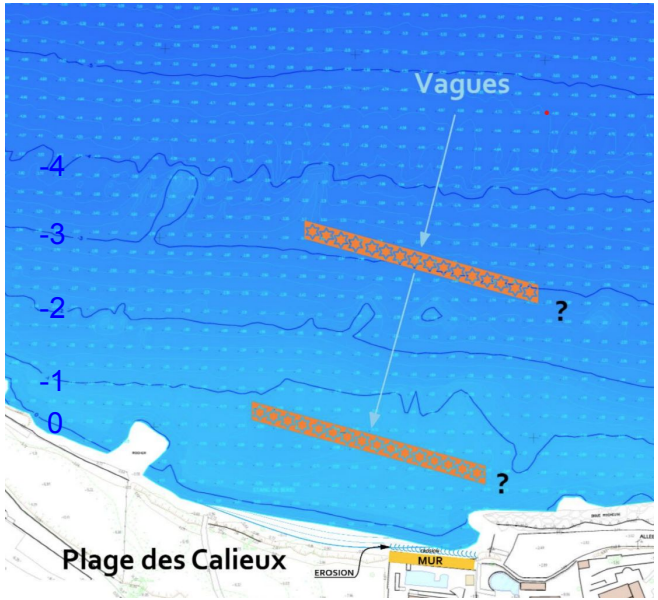
Dimension réelle d’un starblock



Dimension réduite d’un starblock



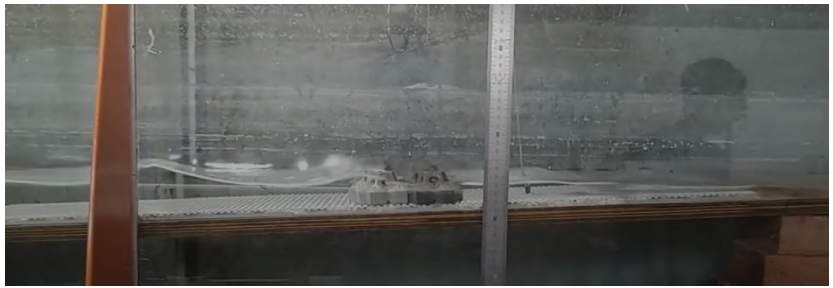
⟹ Protection d'un sentier côtier



- ★ Hauteur significative des vagues ; Hs = 1.20m
- ★ Période maximale ; Tp = 3s
- ★ Reproduction en canal à l'échelle 1/40

Étude des Star-blocks

Canal à houle Seatech

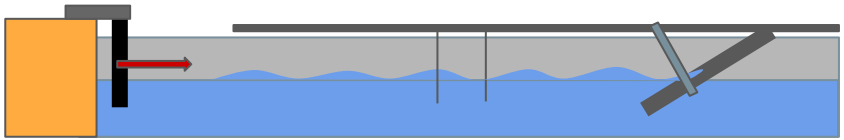


Atténuation de la houle par les star-blocks



Empilement des Star-blocks

- Configuration optimale : 2 rangées à 30m (modèle réel)
- Atténuation en amplitude de 70%



Fixation du sentier par les Star-blocks

Canal à houle Seatech





Reproduction du sentier côtier à l'échelle réduite (1/40)

3 Etude des blocs BS4

Canal à houle Seatech





Blocs BS4 maintenus par des star-blocks

Représentation de galets à l'échelle réduite

Exposition à la houle :

- Amplitude = 4,80m
- Période = 11,6s

(valeurs à l'échelle réelle)

Reproduction d'une digue fixe à l'échelle réduite (1/40)

Conclusion

- **Tests de différentes solutions pour protéger nos côtes des vagues.**
- **La gestion via RACI et Gantt a permis de structurer notre projet.**
- **Ce projet nous a plongés dans la réalité du travail en équipe (répartition des tâches/communication).**



Bibliographie

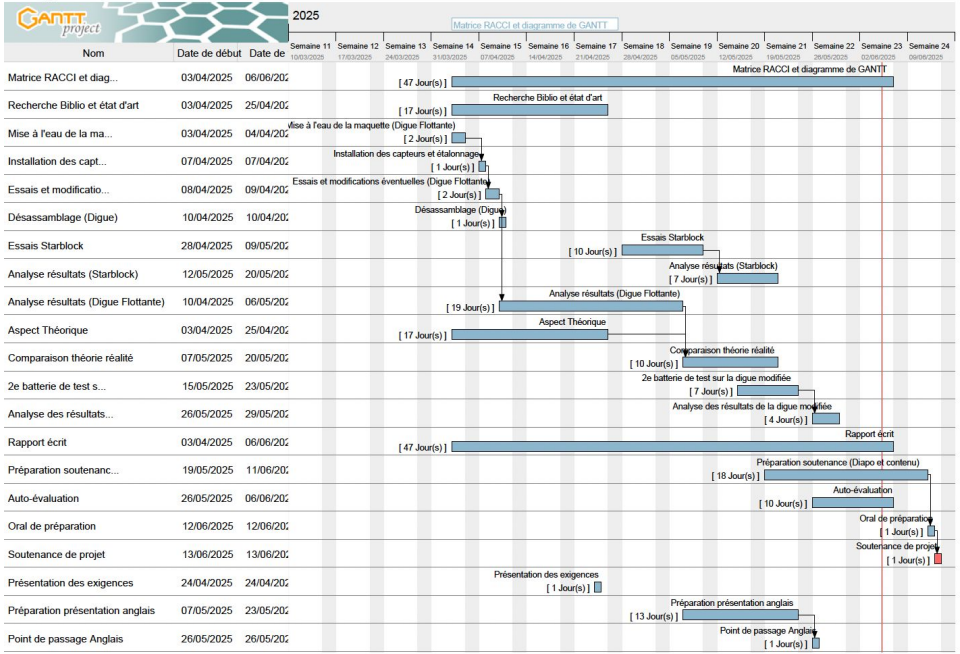
- Cécile Puigserver. ***Analyse comparative de l'influence de brise-lames submergés de type "tube en géotextile" en méditerranée française***. Université d'Aix-Marseille, 2021
- A. R. M. Shahrizal Na'Im, I. I. and M. D. Safari. ***A short review of submerged breakwaters***. MATEC Web of Conferences 203, 2018
- Arthur De Graauw. ***Ancient port structures : Parallels between the ancient and the modern***. 2022
- Cécile Sauvage. ***Le cas du port artificiel au large d'arromanches***
- https ://reefballfoundation.org/
- Pacte pour le Climat. ***L'érosion côtière en australie obtient une nouvelle solution : des modules en béton mélangés à des coquilles d'huîtres***
- Jean Bougis. ***Les brise-lames***. Institut des Sciences de l'Ingénieur de Toulon et du Var, 2018

Matrice RACI

Projet Terres Océanes - Equipe 6

	Livrable ou tâche	Statut	Julien - Chef d'équipe	Clément - Respo Com	Amaury	Anaelle	Anais	Bastien	Enzo	Gaëtan	Mathéo	Sixtine	Denis Gieulles - Consultant
	RÔLES		Direction		Équipe projet								Entreprise
ID	**Phase 1 : Découverte et mise en place du projet**												
T001	Répartition des rôles	Terminé	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	I
T002	Recherche bibliographique et état d'AR	Terminé	I	I	I	I	I	R	I	R	R	R	C
T003	Rencontre entreprise/découverte labo	Terminé	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
T004	Matrice de Raci et diagramme de Gant	En cours	R	C	C	C	C	R	C	R	R	C	I
T005	Restitution des consignes pour l'oral d'	Terminé	I	R	R	I	I	I	I	I	I	I	I
	Phase 2 : Expérimentations												
T006	Mise de la maquette à l'eau	Terminé	I	R	R	I	R	I	I	I	I	R	A
T007	Installation des capteurs et étalonnage	Terminé	R	I	I	I	I	R	I	R	R	I	A
T008	Installation des capteurs et étalonnage	Terminé	C	I	I	R	I	C	R	C	C	I	A
T009	Essais et modifications éventuelles	Terminé	R	R	R	C	R	C	R	R	C	R	A
T010	Désassemblage	Terminé	I	I	I	I	R	I	I	I	I	R	A
T011	Mise en place Starblocks	Terminé	I	R	R	I	I	I	R	R	I	I	A
T012	Essais et modification éventuelles	Terminé	I	R	R	I	I	I	R	R	I	I	A
T013	Désassemblage	Terminé	I	R	R	I	I	I	R	R	I	I	A
T014	Essais Xblocks	Terminé	I	R	R	I	I	I	R	R	I	I	A
T015	Nouveaux essais Digue flottante	Terminé	R	R	R	R	R	R	R	R	I	I	I
	Phase 3 : Exploitation des résultats												
T016	Analyse Résultats Digue flottante	Terminé	R	I	I	R	R	I	R	R	I	R	A
T017	Analyse Résultats Starblocks	Terminé	C	C	R	C	C	C	C	R	C	C	A
T018	Analyse Résultats Xblocks	Terminé	C	C	R	C	C	C	C	R	C	C	A
T019	Analyse Résultats Digue flottante 2	Terminé	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	A
T020	Aspect théorique	Terminé	C	R	R	C	C	R	C	C	R	C	A
T021	Comparaison théorie / réalité	Terminé	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	A
T022	Étude de cas	Terminé	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	A
	Phase 4 : Restitution du projet												
T023	Rapport	Terminé	R	C	C	C	C	R	C	C	R	R	A
T024	Diaporama	En cours	R	C	C	C	C	R	C	C	R	C	C
T025	Auto-évaluation	Terminé	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	I

Diagramme de Gantt



Partie 1 (Structure initiale)						
SANS AMORTISSEURS			AMPLITUDE	AMONT	AMPLITUDE	AVAL
N° ESSAI	Hauteur (m) 1/2Hs	Période (s)	ai (mm)	refl_s3sondes (mm)	atransmis (mm)	refl_s3sondes_plage (mm)
1	0.0525	1.233	60.8221	0.3416	11.6829	0.1907
2	0.05	1.233	56.6541	0.4791	11.2973	0.2492
3	0.045	1.233	60.7813	0.4119	9.3786	0.2928
4	0.0425	1.1186	22.4487	0.6461	2.6306	0.405
5	0.045	1.1186	40.5623	0.7833	6.2411	0.2994
6	0.0545	1.3422	53.5977	0.2436	27.0246	0.1931
7	0.05	1.789	52.7771	0.0551	38.819	0.0152
8	0.0985	1.565	99.7305	0.1157	60.7906	0.1061
9	0.0875	1.565	89.2812	0.158	54.058	0.112
10	0.0675	1.565	73.8145	0.1983	47.7398	0.1524
11	0.065	1.342	64.504	0.2045	30.7634	0.2047
12	0.0675	1.342	65.4581	0.2291	31.063	0.2247
13	0.0925	1.792	92.2756	0.061	61.4317	0.0479
14	0.0875	2.237	61.557	0.1279	47.7749	0.1863

AVEC AMORTISSEURS			AMPLITUDE	AMONT	AMPLITUDE	AVAL
N° ESSAI	Hauteur (m) 1/2Hs	Période (s)	ai (mm)	refl_s3sondes (mm)	atransmis (mm)	refl_s3sondes_plage (mm)
1	0.0525	1.233	56.9717	0.0726	11.7311	0.0849
2	0.05	1.233	53.753	0.5216	11.3215	0.4025
3	0.045	1.233	51.468	0.3636	9.8786	0.2525
4	0.0425	1.1186	29.147	0.4688	5.0959	0.3462
5	0.045	1.1186	37.2279	0.4476	5.1923	0.3117
6	0.0545	1.3422	52.1509	0.2542	22.5404	0.1979
7	0.05	1.789	53.7929	0.1058	37.4748	0.0348
8	0.0985	1.565	104.5241	0.1333	64.3435	0.1018
9	0.0875	1.565	95.55	0.1281	48.6183	0.1127
10	0.0675	1.565	73.1373	0.1802	50.719	0.1476
11	0.065	1.342	62.7448	0.2038	26.7813	0.2476
12	0.0675	1.342	64.3673	0.2383	29.2226	0.2605
13	0.0925	1.792	97.2928	0.0562	60.8778	0.1238
14	0.0875	2.237	60.7448	0.1257	42.6	0.2674

Partie 2 (Structure modifiée)						
SANS AMORTISSEURS			AMPLITUDE	AMONT	AMPLITUDE	AVAL
N° ESSAI	Hauteur (m) 1/2Hs	Période (s)	ai (mm)	refl_s3sondes (mm)	atransmis (mm)	refl_s3sondes_plage (mm)
1	0.0525	1.233	46.4447	0.4158	6.1364	1.7606
2	0.05	1.233	42.8456	0.4827	5.0983	1.8101
3	0.045	1.233	41.9162	0.4162	5.2944	1.7719
4	0.0425	1.1186	50.4939	5.249	5.3726	1.4479
5	0.045	1.1186	46.5256	11.6585	5.31	1.3424
6	0.0545	1.3422	63.6213	0.5362	7.931	1.3937
7	0.05	1.789	62.2891	0.485	9.6411	1.86
8	0.0985	1.565	111.385	0.2452	24.7883	1.0766
9	0.0875	1.565	99.3239	0.2074	27.6154	0.9721
10	0.0675	1.565	74.8155	0.1651	21.1179	0.9367
11	0.065	1.342	80.2714	0.4718	9.1709	1.3659
12	0.0675	1.342	77.5122	0.4156	9.5381	1.5318
13	0.0925	1.792	90.5834	0.7321	21.44	1.2604
14	0.0875	2.237	86.3929	0.4309	15.8551	1.6924

AVEC AMORTISSEURS			AMPLITUDE	AMONT	AMPLITUDE	AVAL
N° ESSAI	Hauteur (m) 1/2Hs	Période (s)	ai (mm)	refl_s3sondes (mm)	atransmis (mm)	refl_s3sondes_plage (mm)
1	0.0525	1.233	48.6153	0.3758	6.8235	1.8026
2	0.05	1.233	46.2174	0.3093	6.5099	1.5917
3	0.045	1.233	42.9773	0.3159	5.0083	1.6949
4	0.0425	1.1186	45.5607	4.7752	5.1196	1.4039
5	0.045	1.1186	54.8508	0.5942	7.3749	1.3629
6	0.0545	1.3422	65.4041	0.5342	6.3615	2.0638
7	0.05	1.789	66.0654	0.4449	11.6695	1.7256
8	0.0985	1.565	114.3496	0.2498	29.0582	0.9865
9	0.0875	1.565	99.1342	0.2352	26.9627	0.9375
10	0.0675	1.565	71.1291	0.1767	19.1112	0.9741
11	0.065	1.342	77.7719	0.4591	6.0754	3.52
12	0.0675	1.342	79.7795	0.4309	7.0419	2.8778
13	0.0925	1.792	84.1385	0.3883	21.7	1.4562
14	0.0875	2.237	77.8935	0.3039	15.2992	1.9018

$$Fr = \frac{V}{\sqrt{gL}}$$

où V est une vitesse caractéristique en $m.s^{-1}$, g l'accélération de la pesanteur en $m.s^{-2}$, et L une longueur caractéristique du système en m (par exemple, la hauteur d'eau ou la longueur d'onde).

Pour assurer la validité des essais en bassin, nous imposons que :

$$Fr_{\text{modèle}} = Fr_{\text{réel}}$$

Cela garantit que les phénomènes d'inertie et de gravité sont correctement reproduits.

À partir de cette condition, on obtient les relations suivantes entre les grandeurs réelles (notées r) et celles du modèle réduit (m), pour un facteur d'échelle géométrique $\lambda = \frac{L_r}{L_m}$.

Cas de la digue flottante

Ici $\lambda = 20$ car nous travaillons à l'échelle 1/20 donc :

— Longueur (ou hauteur) : $L_m = \frac{L_r}{20}$

— Période : $T_m = \frac{T_r}{\sqrt{20}}$